con $r - d <_{\mathbb{Z}} r$ (pues $d \in \mathbb{Z}_{>0}$), lo cual contradice que $r$ es el elemento mínimo de $S$. Por tanto $r <_{\mathbb{Z}} d = |d|$.

**Unicidad, caso $d \in \mathbb{Z}_{>0}$.** Supongamos que $a = q' \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r'$ con $0 \leq_{\mathbb{Z}} r' <_{\mathbb{Z}} d$, además de la pareja $(q, r)$ hallada arriba. Como $r' = a - q'd \geq_{\mathbb{Z}} 0$, $r' \in S$; como $r$ es el mínimo de $S$, $r \leq_{\mathbb{Z}} r'$.

Supongamos, por contradicción, que $r \neq r'$, es decir $r <_{\mathbb{Z}} r'$. Entonces $r' - r \in \mathbb{Z}_{>0}$, y de $q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r = q' \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r'$ se obtiene

$$(q - q') \cdot_{\mathbb{Z}} d = r' - r \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Por el Lema 7.8, $q - q' \in \mathbb{Z}_{>0}$, así que $q - q' \geq_{\mathbb{Z}} 1$, es decir $q - q' - 1 \geq_{\mathbb{Z}} 0$; como $d \in \mathbb{Z}_{>0}$, $(q - q' - 1) \cdot_{\mathbb{Z}} d \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (trivial si $q - q' - 1 = 0$, y por la Proposición 7.23 si $q - q' - 1 \in \mathbb{Z}_{>0}$), es decir, $(q - q') \cdot_{\mathbb{Z}} d \geq_{\mathbb{Z}} d$, así que $r' - r \geq_{\mathbb{Z}} d$.

Por otro lado, de $r' <_{\mathbb{Z}} d$ y $r \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (Proposición 7.24, restando $r$), $r' - r <_{\mathbb{Z}} d - r \leq_{\mathbb{Z}} d$, así que $r' - r <_{\mathbb{Z}} d$. Esto contradice $r' - r \geq_{\mathbb{Z}} d$.

Por tanto $r = r'$, y de $(q - q') \cdot_{\mathbb{Z}} d = 0$ con $d \neq 0$, por la cancelación del producto (Proposición 7.18) se sigue que $q = q'$.

**Caso $d \in \mathbb{Z}_{<0}$.** Sea $e := -d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Por el caso anterior (aplicado a $a$ y $e$), existen únicos $q_0, r \in \mathbb{Z}$ con $a = q_0 \cdot_{\mathbb{Z}} e +_{\mathbb{Z}} r$ y $0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} e = |d|$. Tomando $q := -q_0$, por la Regla de signos (Lema 7.5), $q \cdot_{\mathbb{Z}} d = (-q_0) \cdot_{\mathbb{Z}} d = q_0 \cdot_{\mathbb{Z}} (-d) = q_0 \cdot_{\mathbb{Z}} e$, así que $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r$, con $0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} |d|$; esto prueba la existencia.

Para la unicidad, si $a = q' \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r'$ con $0 \leq_{\mathbb{Z}} r' <_{\mathbb{Z}} |d| = e$, escribiendo $q' \cdot_{\mathbb{Z}} d = (-q') \cdot_{\mathbb{Z}} e$ (de nuevo por la Regla de signos), se tiene $a = (-q') \cdot_{\mathbb{Z}} e +_{\mathbb{Z}} r'$; por la unicidad en el caso $e \in \mathbb{Z}_{>0}$, $-q' = q_0$ y $r' = r$, es decir $q' = q$ y $r' = r$. ■

### 7.2.5. Divisibilidad y máximo común divisor

**Definición 7.18: Divisor**

Sean $a, d \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$. Decimos que $d$ **divide** a $a$ (o que $d$ es un **divisor** de $a$), denotado $d \mid a$, si existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $a = d \cdot_{\mathbb{Z}} b$.

**Definición 7.19: Máximo común divisor**

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, un **máximo común divisor** de $a$ y $b$ es un entero $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que:

(1) $d \mid a$ y $d \mid b$;

(2) si $e \in \mathbb{Z}_{>0}$ es tal que $e \mid a$ y $e \mid b$, entonces $e \mid d$.

**Teorema 7.6: Existencia y unicidad del máximo común divisor**

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, existe un máximo común divisor de $a$ y $b$, y es único.

*Demostración.* **Existencia.** Definimos

$$S = \{m \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n \cdot_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}_{>0} : m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Veamos que $S \neq \emptyset$: como $a \neq 0$, $a \cdot_{\mathbb{Z}} a \in \mathbb{Z}_{>0}$ (si $a \in \mathbb{Z}_{>0}$, por la Proposición 7.23; si $a \in \mathbb{Z}_{<0}$, escribiendo $a = -k$ con $k \in \mathbb{N}$, por la Regla de signos (Lema 7.5), $a \cdot_{\mathbb{Z}} a = (-k) \cdot_{\mathbb{Z}} (-k) = -(k \cdot_{\mathbb{Z}} (-k)) = -(-(k \cdot_{\mathbb{Z}} k)) = k \cdot_{\mathbb{Z}} k \in \mathbb{Z}_{>0}$ por la Proposición 7.23). Tomando $m = a, n = 0$, $m \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n \cdot_{\mathbb{Z}} b = a \cdot_{\mathbb{Z}} a \in S$.

Como $S \subset \mathbb{Z}_{>0} \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $S$ está acotado inferiormente por 0. Por el Teorema 7.4, $S$ tiene un elemento mínimo $d \in S$; sean $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$ tales que $d = m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b$.

$d \mid a$. Por el algoritmo de la división (Teorema 7.5), existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r$, $0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} d$ (pues $d \in \mathbb{Z}_{>0}$, $|d| = d$). Usando la distributividad y la Regla de signos,

$$r = a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d = a - q \cdot_{\mathbb{Z}} (m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b) = (1 - q \cdot_{\mathbb{Z}} m_0) \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} (-q \cdot_{\mathbb{Z}} n_0) \cdot_{\mathbb{Z}} b.$$

Si $r \in \mathbb{Z}_{>0}$, entonces $r \in S$ (es de la forma $m \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n \cdot_{\mathbb{Z}} b$ con $r \in \mathbb{Z}_{>0}$), y $r <_{\mathbb{Z}} d$ contradice que $d$ es el elemento mínimo de $S$. Por tanto $r = 0$, es decir, $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d$, así que $d \mid a$.

$d \mid b$. Análogamente, intercambiando los papeles de $a$ y $b$ (y de $m_0$ y $n_0$).

*Condición (2).* Sea $e \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $e \mid a$ y $e \mid b$; existen $a', b' \in \mathbb{Z}$ tales que $a = e \cdot_{\mathbb{Z}} a'$ y $b = e \cdot_{\mathbb{Z}} b'$. Entonces, por la distributividad,

$$d = m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b = m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} (e \cdot_{\mathbb{Z}} a') +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} (e \cdot_{\mathbb{Z}} b') = e \cdot_{\mathbb{Z}} (m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a' +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b'),$$

así que $e \mid d$.

Por tanto $d$ es un máximo común divisor de $a$ y $b$.

**Unicidad.** Supongamos que $d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$ son ambos máximos comunes divisores de $a$ y $b$. Como $d'$ satisface (1) (es decir, $d' \mid a$ y $d' \mid b$), aplicando la condición (2) de $d$ con $e = d'$ se obtiene $d' \mid d$. Simétricamente, $d \mid d'$. Así, existen $k, l \in \mathbb{Z}$ tales que $d' = d \cdot_{\mathbb{Z}} k$ y $d = d' \cdot_{\mathbb{Z}} l$. Sustituyendo,

$$d = d' \cdot_{\mathbb{Z}} l = (d \cdot_{\mathbb{Z}} k) \cdot_{\mathbb{Z}} l = d \cdot_{\mathbb{Z}} (k \cdot_{\mathbb{Z}} l),$$

y como $d = d \cdot_{\mathbb{Z}} 1$ (Proposición 7.19) y $d \neq 0$, por la cancelación del producto (Proposición 7.18) se sigue que $k \cdot_{\mathbb{Z}} l = 1$.

Como $d' = d \cdot_{\mathbb{Z}} k$ con $d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$, por el Lema 7.8 (con $x = k, y = d$) se tiene $k \in \mathbb{Z}_{>0}$; análogamente $l \in \mathbb{Z}_{>0}$. Identificando con naturales (Proposición 7.21), $k, l \in \mathbb{N}$ con $kl = 1$. Por la Tricotomía (Teorema 7.1) y el Lema 7.4, si $k \neq 1$ entonces $k > 1$, así que $k = 1 + p$ para algún $p \in \mathbb{N}$; entonces $kl = l + pl$, y como $pl \in \mathbb{N}$, por definición del orden en $\mathbb{N}$, $l < l + pl = kl$. Si $l = 1$, entonces $kl > 1$; si $l > 1$, por la transitividad del orden (Lema 7.1), $kl > l > 1$. En cualquier caso $kl \neq 1$, contradicción. Por tanto $k = 1$, y simétricamente $l = 1$.

Así, $d' = d \cdot_{\mathbb{Z}} k = d \cdot_{\mathbb{Z}} 1 = d$ (Proposición 7.19). ■

## 7.3. Reales